Unit - 1: Introduction and Features

Object-Oriented Programming (OOP): -

Object-Oriented Programming एक ऐसी programming technique है, जिसमें program को Classes और Objects की help से बनाया जाता है। इसमें real-life चीजों जैसे Student, Car, Mobile आदि को program के रूप में represent किया जाता है

Example: मान लो हमें Students का record रखने वाला program बनाना है। इसमें Student की एक Class बनाएँगे, जिसमें Name, Roll Number और Marks जैसी details होंगी। हर student के लिए अलग-अलग Object बनाया जा सकता है।

Features of OOP:

1. Class
2. Object
3. Abstraction
4. Encapsulation
5. Inheritance
6. Polymorphism

Advantages of OOP:

- **Code Reusability**

  OOP का सबसे बड़ा advantage Code Reusability है। इसमें Inheritance की सहायता से एक Class के existing features को दूसरी Class में reuse किया जा सकता है। इससे बार-बार एक ही code लिखने की आवश्यकता कम हो जाती है और development में समय की बचत होती है।

- **Data Security**

  OOP में Encapsulation और Access Modifiers जैसे private, public और protected की सहायता से data तक पहुँच को control किया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण data को unauthorized direct access से बचाने में मदद मिलती है और data को controlled methods के माध्यम से access किया जा सकता है।

- **Easy Maintenance**

  OOP में program को अलग-अलग Classes और Objects में divide किया जाता है। इससे program के किसी एक हिस्से में बदलाव करने पर बाकी हिस्सों को manage करना आसान हो सकता है। इस कारण errors को identify करना, code को update करना और program में नए features जोड़ना सुविधाजनक होता है।

- **Modularity**

  OOP में एक बड़े program को कई छोटी-छोटी Classes में divide किया जा सकता है। प्रत्येक Class किसी विशेष task या functionality को handle करती है। इससे program का structure व्यवस्थित रहता है और developers अलग-अलग parts पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।

- **Reduced Code Duplication**

OOP में Inheritance और reusable methods की सहायता से एक ही code को बार-बार लिखने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे program का size कम हो सकता है, coding में समय बचता है और duplicate code के कारण होने वाली errors को कम करने में मदद मिलती है।

- **Easy Troubleshooting and Debugging**

  OOP में program अलग-अलग Classes में organized होता है। यदि program में कोई error आती है, तो संबंधित Class या method की जाँच करके error का कारण ढूँढ़ना आसान हो सकता है। इससे debugging और testing की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है।

- **Flexibility and Extensibility**

  OOP में नई Classes बनाकर या existing Classes को extend करके program में नए features जोड़े जा सकते हैं। इससे पूरे program को शुरू से लिखने की आवश्यकता कम हो सकती है। Polymorphism और Inheritance program को अधिक flexible बनाने में सहायता करते हैं।

- **Real-World Modeling**

  OOP में real-world entities को Classes और Objects के रूप में represent किया जा सकता है। किसी entity की properties को variables और उसके behavior को methods के माध्यम से define किया जाता है। इससे real-life systems पर आधारित programs को design और understand करना आसान होता है।

Procedure-Oriented Programming (POP)

POP एक ऐसी programming technique है जिसमें program को छोटे-छोटे functions में बाँटा जाता है। इसमें मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि किसी task को पूरा करने के लिए कौन-कौन से steps perform किए जाएँगे।

Example: C language में functions की सहायता से दो numbers को add करना।

Difference between POP and OOP

Basis	OPPs	POP
Basic Approach	Program को Classes और Objects के आधार पर बनाया जाता है।	Program को functions के आधार पर बनाया जाता है।
Main Focus	मुख्य ध्यान objects, data और उनके behavior पर होता है।	मुख्य ध्यान functions और procedures पर होता है।
Program Design	Program को Classes और Objects में organize किया जाता है।	Program को छोटे-छोटे functions में divide किया जाता है।
Data Security	Encapsulation और access modifiers से data access को control किया जा सकता है।	Data को सुरक्षित रखने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ सकती है।
Data and Functions	Data और methods को एक Class में रखा जा सकता है।	Program को छोटे-छोटे functions में divide किया जाता है।
Code Reusability	Inheritance और reusable methods से code reuse किया जा सकता है।	Code reuse के लिए functions का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन inheritance उपलब्ध नहीं होता।
Maintenance	Classes के कारण बड़े programs को maintain करना आसान हो सकता है।	बड़े programs को maintain करना कठिन हो सकता है।
Examples	Java, C++, C#	C, Pascal

Object-Oriented Programming Concepts (OOP)

OOP Concepts वे मुख्य सिद्धांत हैं जिनकी सहायता से हम programs को व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं। इनकी मदद से code को reusable, secure और maintain करना आसान होता है।

OOP के मुख्य concepts निम्नलिखित हैं:

1. **Class : -**

   Class एक design या नक्शा होता है, जिसके आधार पर Objects बनाए जाते हैं। इसमें variables और methods define किए जाते हैं।

   Example: Student एक Class है, जिसमें name, rollNumber और display() जैसे members हो सकते हैं।

2. **Object: -**

Object किसी Class से बनाया गया instance होता है। इसके माध्यम से Class के variables और methods का उपयोग किया जा सकता है।

3. **Object Reference: -**

   Java में Reference Variable का उपयोग किसी Object को refer करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम उस Object के accessible variables और methods का उपयोग कर सकते हैं।

4. **Abstraction: -**

   Abstraction में user को केवल जरूरी information या functionality दिखाई जाती है। Program के अंदर काम कैसे हो रहा है, उसकी पूरी details दिखाना जरूरी नहीं होता।

   Example: ATM से पैसे निकालते समय हमें केवल amount enter करना होता है। ATM के अंदर transaction की पूरी processing जानने की आवश्यकता नहीं होती।

5. **Encapsulation: -**

   Encapsulation में data और उससे संबंधित methods को एक ही Class में रखा जाता है। Access Modifiers की सहायता से data तक पहुँच को control भी किया जा सकता है।

6. **Inheritance**

   Inheritance में एक Class दूसरी Class के accessible features को प्राप्त कर सकती है। इससे existing code को reuse करना आसान होता है।

7. **Polymorphism**

   Polymorphism में एक ही method name अलग-अलग situations में अलग behavior दे सकता है।

   Example: sound() method Dog के लिए Bark और Cat के लिए Meow का behavior दे सकता है।

   Polymorphism के मुख्य दो प्रकार हैं:

- **Compile-time Polymorphism:** Method Overloading द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- **Runtime Polymorphism:** Method Overriding द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

Introduction of Java

Java एक High-Level, General-Purpose, Memory-Safe और Object-Oriented Programming Language है। इसे इस तरह बनाया गया है कि Programmers `“Write Once, Run Anywhere” (WORA)` के सिद्धांत पर काम कर सकें। इसका अर्थ है कि एक बार Compile किया गया Java Code उन सभी Platforms पर चल सकता है जो Java को Support करते हैं, और इसके लिए Code को दोबारा Compile करने की आवश्यकता नहीं होती।

Java Applications को आमतौर पर Bytecode में Compile किया जाता है, जिसे किसी भी `Java Virtual Machine (JVM)` पर चलाया जा सकता है, चाहे Computer का Architecture कुछ भी हो।

Features and Characteristics of Java

1. **High-Level Language:** Java एक High-Level Programming Language है, क्योंकि इसका syntax human-readable होता है और इसे समझना तथा लिखना comparatively आसान होता है।
2. **Object-Oriented:** Java में programs को Classes और Objects की सहायता से बनाया जाता है। यह Encapsulation, Inheritance, Abstraction और Polymorphism को support करता है।
3. **Platform Independent:** Java का मुख्य सिद्धांत Write Once, Run Anywhere (WORA) है। Java code को एक बार compile करने के बाद compatible JVM वाले अलग-अलग platforms पर चलाया जा सकता है।
4. **Memory-Safe:** Java में automatic memory management और कई built-in safety features होते हैं, जो memory से जुड़ी कुछ सामान्य errors को कम करने में मदद करते हैं।
5. **Bytecode:** Java source code को compile करने पर Bytecode बनता है। यह Bytecode JVM पर execute होता है।
6. **Secure:** Java में bytecode verification और runtime security mechanisms जैसी सुविधाएँ होती हैं, जो program को सुरक्षित तरीके से execute करने में मदद करती हैं।
7. **Dynamic:** Java Runtime में classes को load करने और Reflection जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की क्षमता रखता है।
8. **C and C++ जैसी Syntax:** Java की Syntax, C और C++ से मिलती-जुलती है, इसलिए इन languages की basic knowledge रखने वाले programmers के लिए Java सीखना आसान हो सकता है।

History of Java

- **Developer:** James Gosling
- **Developed at**: Sun Microsystems
- **Released:** May 1995
- **Current ownership:** Oracle Corporation ने 2010 में Sun Microsystems को acquire किया।
- **Open-source implementation:** OpenJDK



Applications of Java

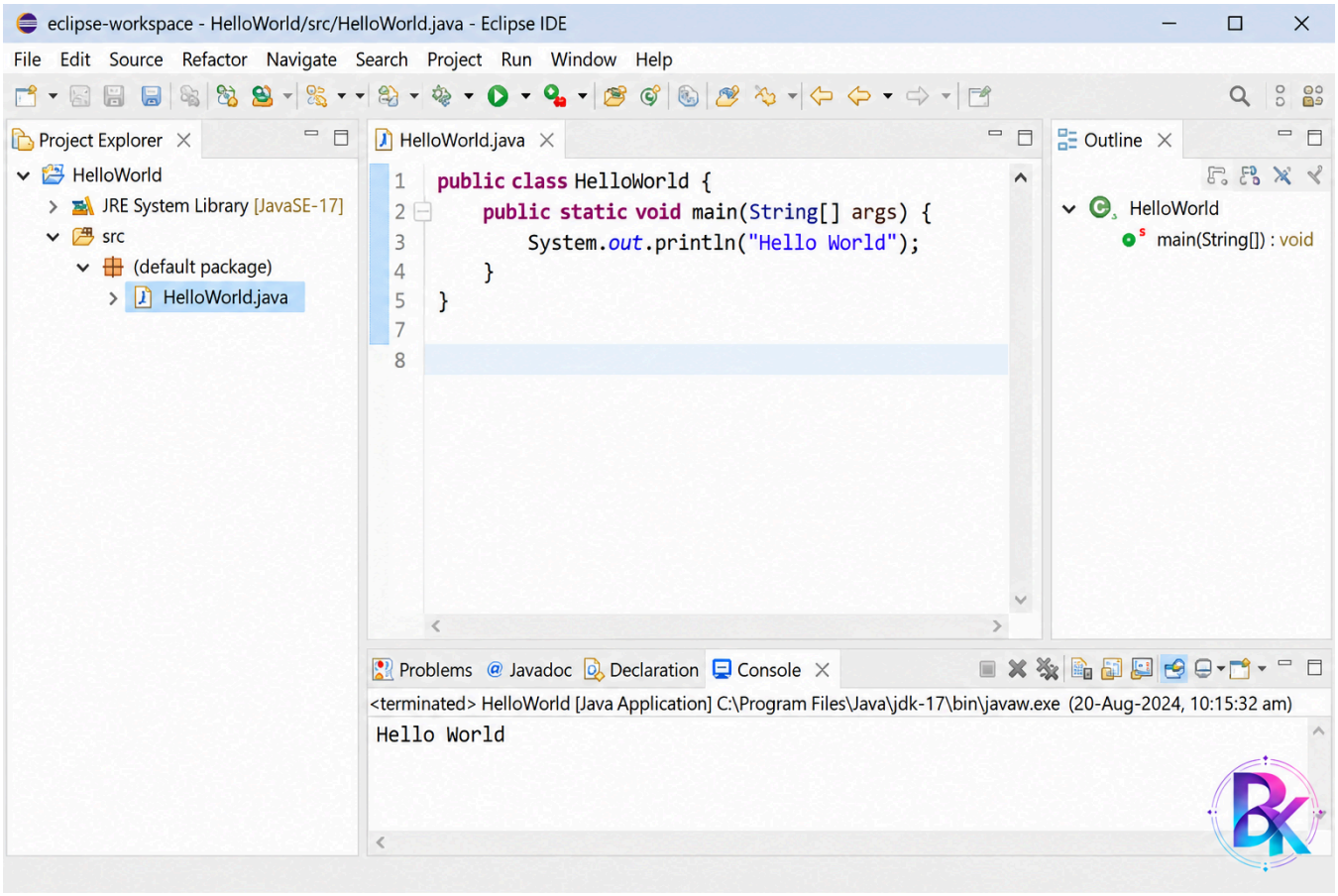
Java का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:

1. Desktop Applications
2. Web Applications
3. Enterprise Software
4. Banking Applications

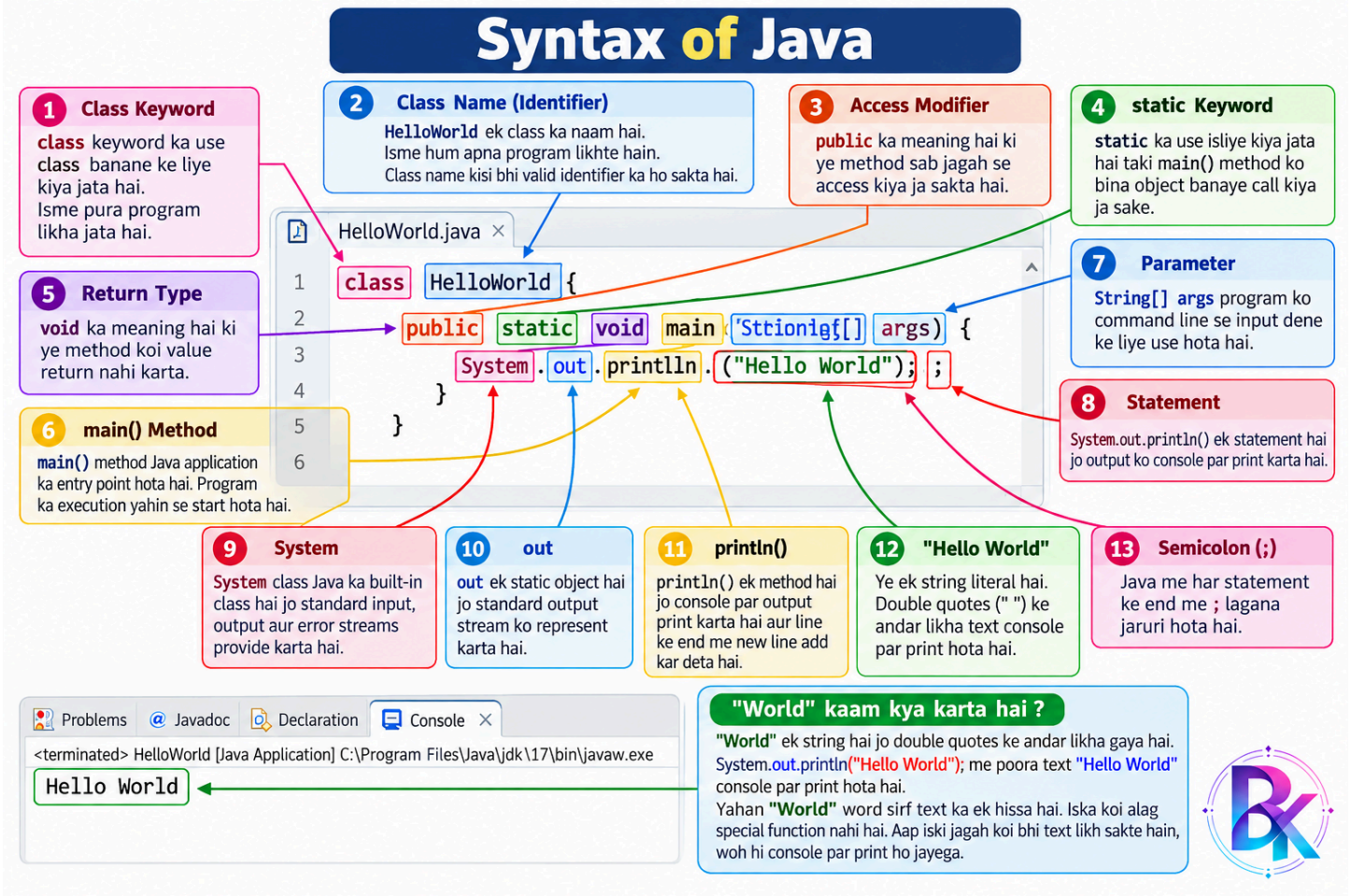
5. Server-Side Applications

Eclipse IDE(Integrated Development Environment)

Eclipse IDE एक software है जिसकी मदद से हम Java programs लिख सकते हैं, उन्हें run कर सकते हैं और program में होने वाली errors को पहचानकर ठीक कर सकते हैं। इसमें code लिखने के लिए Editor, errors check करने के लिए tools और output देखने के लिए Console उपलब्ध होता है।



(1.2 - Eclipse IDE interface)



(1.3 - Syntax of Java)